

일련번호	모범사례-40	감사자	토목4급 우용훈		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(모범사례)

제 목 자율형 안전관리체계 확립 및 고도화를 통한 근로자 중심 안전관리

관 련 부 서 ★★★★★★★사업단

내 용

⚡⚡⚡⚡산업지역 공업용수도(해수담수화)사업 건설공사는 1,005일이라는 짧은 기간 안에 대규모 고위험·복합공종을 동시다발적으로 수행해야 하는 공사입니다. 특히, 석유화학 단지 내 공사현장이 위치해 있어 폭발사고, 유해위험 물질 노출 등 다양한 위험요소가 산재해있으며 현장 인근 대형 화물차 운행이 빈번하여 사고 시 대형사고로 연계될 가능성이 높습니다. 「중대재해처벌법」 시행('22. 1월), 「산업안전보건법」 전면 개정('20. 1월) 등 발주자 안전책임이 강화되며 국내 최대, K-water 최초 해수담수화 사업의 성공적으로 추진시키기 위해 “스마트 안전관리 시스템 구축” 및 “자율형 안전관리 고도화”를 전략으로 세웠습니다.

★★★★★★사업단(이하 사업단)은 ESG 및 ICT/IoT 기반 “스마트 건설안전센터” 도입을 통해 기존의 인력 위주의 안전점검에서 벗어나 AI기반의 스마트 안전장비를 통한 안전점검·상시감시체제 구축으로 중대재해 Zero 化 실현을 목표로 하고 있습니다.

건설안전센터 내 스마트 빅보드를 통하여 근로자들의 위치·상태를 모니터링 하여 근로자의 위험구간 진입여부 및 이상상태 유무(쓰러짐, 전도)를 파악하여

유사시 작업구역 이동지시 및 응급조치가 가능하고, 실시간 영상관제 시스템을 통하여 전 공종 작업상황을 모니터링할 수 있습니다. 센터 내 VR장비를 도입하여 위험상황을 시뮬레이션함으로써 작업자들의 위험상황에 대한 인지·대처능력 향상을 통해 아차사고를 예방·방지하고자 합니다. 또한, 해상공사 잠수사 투입 전 수중드론을 활용하여 수중상태 및 지장물을 선제적으로 확인하여 위험요소를 사전에 제거할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 사업단은 취약분야(시기·인원)에 대한 안전관리계획을 수립해 체계적으로 관리하고 있으며, 분기별 TBM(Tool Box Meeting, 작업 전 안전점검회의) 실행 점검·지도를 통해 근로자 중심의 안전관리체계가 정착을 도모하고 있습니다.

현재 공사에 투입되는 근로자의 평균연령은 57세로 대부분이 장년층 근로자(50~65세)에 속합니다. 장년층 근로자의 경우 신체적·인지적 능력이 저하되어 순간적 실수로 인한 사고 발생 및 혹서기 온열질환 등으로 인한 인명사고 발생 가능성이 높습니다. 이에 사업단에서는 취약시기(폭염, 해빙기, 우기 등) 특별점검을 통해 안전 사각지대를 해소하고 있으며 고령·유소견자는 건강진단 및 유소견자 관리절차서에 따라 관리하고 있습니다. 또한, 자체 안전감시단 운영을 통해 TBM 시행 시 취약 근로자 건강상태를 확인하고 상시 작업장 안전관리 활동을 시행하고 있습니다. 이외에도 옥외작업으로 인한 산재를 예방코자 자체 폭염대응반을 운영하여 혹서기 3대 기본 안전수칙(물, 그늘, 휴식 등) 준수 여부를 수시점검하고 하·동절기 근로자 안전보건 물품을 지원하여 안전사고를 예방하고 있습니다.

사업단은 현재 위험성평가 회의(1회/2주)를 통해 공정 시작 전 유해위험요인을 사전 도출·제거하고 있지만 현장의 모든 위험이 제거·통제되는 것은 아닙니다. 따라서 매일 TBM을 통해 근로자 스스로 위험요인을 재확인하는 행위는 예방대책을 상기시켜 자기규율 예방체계를 구축하는데 많은 도움이 됩니다.

이에 TBM 점검반 구성 후 공종별 TBM 시행현장을 불시점검하여 단계별 활동(사전준비, 실행과정, 환류조치)에 따라 TBM이 적절히 시행되고 있는지 점검하고 있으며 점검결과를 시공사 및 감리단과 공유하여 미흡한 사항이 개선될 수 있도록 노력하고 있습니다(1, 2분기 완료). 3분기부터는 TBM 중심의 안전문화 확산을 위해 주 단위 점검이 이루어질 수 있도록 점검체계를 강화할 예정입니다.

개 선 효 과

스마트 건설안전센터 구축을 통하여 안전점검에 대한 패러다임이 한 차례 전환되는 계기가 될 것이라고 예상합니다. 다양한 스마트 안전장비를 도입·활용하여 신뢰성 있는 데이터를 기반으로 안전한 건설환경을 조성할 것이며 스마트안전장비에 대한 백데이터·실행력 확충을 통해 앞으로 진행될 해수담수화 사업 및 기타 수도건설 사업에도 적극적으로 활용할 수 있을 것이라 기대합니다.

또한, 내실있는 위험성평가 및 TBM을 기반으로 한 근로자 중심 자기규율형 예방체계 확립을 통해 중대재해 Zero 化를 실현할 수 있을 것으로 예상합니다.